GUÍA CURA 4.13 (ESPAÑOL): ACOPLE SIDERAL 4 (CON ASA)

Parámetros con nombres exactos en español para Ultimaker Cura 4.13.2 | Impresora Sunlu T3 (ASA)

DATOS DE LA PIEZA: Acople SIDERAL 4.stl

- Material: ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)
- Boquilla instalada (Nozzle): 0.40 mm (Extrusor 1)
- Altura total Z: 136.00 mm | Diámetro exterior: 99.00 mm
- Anillo de tope exterior: 102.00 mm (Z de 30 a 42 mm)
- Asa de anclaje: Perno cilíndrico de 8.0 mm a 45 grados
- Empotramiento del asa: En pared vertical y piso horizontal
- Función: Soporte del cordón de choque y paracaídas (12-15 Gs)
- Posición en cama: Base cilíndrica abajo, asa en la parte alta

CÓMO DESPLEGAR TODOS LOS AJUSTES EN CURA 4.13:

En la barra superior de ajustes, haz clic en las tres rayas horizontales al lado del buscador y selecciona 'Todos' (All). Para 'Wall Ordering: Inside to Outside', en Cura 4.13 la casilla se llama 'Paredes exteriores antes que interiores' y debe dejarse DESMARCADA (sin check) para que imprima primero los perímetros interiores.

TABLA DE PARÁMETROS EN CURA (ESPAÑOL) · ACOPLE CON ASA

Categoría / Ajuste en Cura (Español)	Valor Exacto a Digitar	Propósito Técnico para el Cohete
Calidad: Altura de capa	0.16 mm	Garantiza unión íntima y tenacidad en el asa a 45°
Calidad: Altura de capa inicial	0.24 mm	Aplastamiento reforzado para que el borde no despegue
Calidad: Ancho de línea de capa inicial	120 %	Mayor cordón en base para máxima fijación a la cama
Paredes: Recuento de líneas de pared	5 líneas	Convierte el asa de 8 mm en una barra 100% maciza
Paredes: Paredes exteriores antes que interiores	Desmarcado (Sin check)	Imprime de adentro hacia afuera; ancla el asa al núcleo
Paredes: Alternar pared adicional	Marcado (Con check)	Añade un perímetro alterno que amarra paredes al relleno
Paredes: Rellenar huecos entre paredes	En todas partes	Elimina cualquier micro-poro o fisura interna en el tubo
Paredes: Imprimir paredes finas	Marcado (Con check)	Asegura el copiado de bordes de 1.2 mm sin vacíos
Capas: Capas superiores / Capas inferiores	6 superiores / 5 inferiores	Piso de 1 mm macizo para que el asa no desgarre el mamparo
Relleno: Densidad / Patrón de relleno	45 % a 50 % | Giroide	Resistencia tridimensional sin crear bloque térmico pesado
Material: Temperatura de impresión	245 °C a 250 °C (240 °C mín)	Fusión molecular en el asa ante el tirón de recuperación
Material: Temperatura de placa de impresión	100 °C continuo	Supera la transición vítrea del ASA evitando despegues
Velocidad: Velocidad de impresión / Pared	45 mm/s / 25 mm/s	Velocidad moderada para garantizar tiempo de fusión
Velocidad: Velocidad de capa inicial	20 mm/s	Lentitud controlada para anclaje perfecto de primera capa
Desplazamiento: Habilitar retracción / Distancia	Marcado / 5.0 mm a 40 mm/s	Calibrado exacto para el extrusor Bowden de la Sunlu T3
Desplazamiento: Salto en Z al retraer / Altura	Marcado / 0.20 mm	Evita que la boquilla tropiece con el asa inclinada
Refrigeración: Habilitar refrigeración / Velocidad	Marcado / 10 % a 15 % máx	Enfriamiento casi nulo para que el ASA no se raje
Refrigeración: Velocidad regular en altura	0.80 mm	Permite que las primeras 4 capas fundan sin viento
Soporte: Generar soporte / Colocación	Marcado / Tocando placa	Soporta el anillo de 102 mm y el vientre inferior del asa
Soporte: Distancia Z del soporte	0.20 mm a 0.22 mm	Permite retirar el soporte del asa limpio sin romperlo
Adherencia: Tipo de adherencia / Ancho	Borde (Brim) / 10.0 mm	Fijación perimétrica obligatoria contra palanca
Adherencia: Borde solo en el exterior	Desmarcado (Sin check)	Genera borde por fuera Y por el agujero interior del cilindro

REGLA DE TALLER: DESMOLDE DEL ASA DE ANCLAJE:

Al retirar el material de soporte debajo del asa, utilice pinzas de punta fina o bisturí con cuidado. No use alicates de corte que muerdan o rayen el cuerpo cilíndrico del asa. Cualquier incisión en el plástico se convertirá en un concentrador de esfuerzos que podría quebrar el asa bajo el impacto del paracaídas.

GUÍA CURA 4.13 (ESPAÑOL): OJIVA 102 mm AERODINÁMICA

Parámetros con nombres exactos en español para Ultimaker Cura 4.13.2 | Impresora Sunlu T3 (ASA)

DATOS DE LA PIEZA: 2026-10-20 Ojiva 102 mm punta ok.stl

- Material: ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)
- Boquilla: 0.40 mm | Altura total Z: 225.45 mm
- Diámetro exterior máximo: 102.00 mm
- Diámetro hombro inferior: 99.00 mm (Z de 0 a 44 mm)
- Espesor de cáscara: 1.20 mm en cono (100% perimetral)
- Escalón exterior: 1.50 mm plano a 90 grados a Z = 45 mm
- Cavidad interior: Cónica auto-portante (sin soporte adentro)
- Orientación en cama: Base abajo, punta hacia arriba

TABLA DE PARÁMETROS EN CURA (ESPAÑOL) · OJIVA 102 mm

Categoría / Ajuste en Cura (Español)	Valor Exacto a Digitar	Propósito Técnico para el Cohete
Calidad: Altura de capa	0.16 mm	Acabado superficial liso en la ojiva y resistencia axial
Calidad: Altura de capa inicial	0.24 mm	Fijación reforzada del hombro inferior contra la cama
Calidad: Ancho de línea de capa inicial	120 %	Máximo sellado perimétrico de la primera capa
Paredes: Recuento de líneas de pared	4 líneas (ancho 0.45)	La pared de 1.2 mm se hace 100% sólida concéntrica
Paredes: Paredes exteriores antes que interiores	Desmarcado (Sin check)	Asegura fidelidad dimensional exterior y buena unión
Paredes: Alineación de la costura en Z	Alineada o Atrás	Costura en línea recta vertical; NUNCA aleatoria
Paredes: Preferencia de costura en Z	Ocultar costura	Ubica la costura en el cuadrante trasero para facilitar pulido
Paredes: Rellenar huecos entre paredes	En todas partes	Garantiza hermeticidad y cero poros en la cáscara
Relleno: Densidad / Patrón de relleno	40 % a 50 % | Giroide	Actúa en la punta maciza (Z > 200 mm) sin crear bloque pesado
Material: Temperatura de impresión	245 °C a 250 °C	Fusión estructural para soportar presión aerodinámica
Material: Temperatura de placa de impresión	100 °C continuo	Previene levantamiento de la base por contracción
Velocidad: Velocidad de impresión / Pared	45 mm/s / 25 mm/s	Garantiza precisión y redondez en los 102 mm de diámetro
Desplazamiento: Habilitar retracción / Distancia	Marcado / 5.0 mm a 40 mm/s	Configuración estándar para bowden de Sunlu T3
Desplazamiento: Salto en Z al retraer	Marcado / 0.20 mm	Evita cicatrices o golpes en la superficie del cono
Refrigeración: Velocidad del ventilador	0 % a 10 % (30 % escalón)	Casi apagado; solo sube al 30% en el puente del escalón exterior
Soporte: Generar soporte / Colocación	Marcado / Tocando placa	Soporta únicamente el escalón exterior de 1.5 mm a Z = 45 mm
Soporte: Bloqueador de soporte (Herramienta E)	Cilindro dentro del hueco	Obligatorio: impide que Cura meta soporte dentro de la ojiva
Soporte: Distancia Z del soporte	0.20 mm a 0.22 mm	Desmolde limpio del escalón plano a 90 grados
Adherencia: Tipo de adherencia / Ancho	Borde (Brim) / 10.0 mm	Sustenta la pieza alta (22.5 cm) ante la palanca del cabezal
Adherencia: Borde solo en el exterior	Desmarcado (Sin check)	Crea borde por fuera y por dentro del anillo del hombro

PROTOCOLO OBLIGATORIO DE TALLER: SUNLU T3 + FILAMENTO ASA

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN TÉCNICA (SUNLU T3):

1. CERRAMIENTO TÉRMICO (CABINA): La Sunlu T3 es una impresora abierta. El ASA exige cámara caliente para no rajarse. Coloque la impresora dentro de una carpa ignífuga, cabina o caja cerrada. Queda prohibido imprimir con la impresora destapada.
2. PRECALENTAMIENTO DE CABINA: Encienda la cama a 100 °C con la cabina cerrada durante 15 a 20 minutos ANTES de iniciar la impresión. El aire interno debe estabilizarse entre 40 °C y 50 °C para suprimir corrientes térmicas convectivas.
3. FIJACIÓN DE BASE PEI: Limpie la lámina PEI con alcohol isopropílico y aplique una capa uniforme de adhesivo fijador (Dimafix, Magigoo o laca extrafuerte). No retire la pieza de la cama hasta que se enfríe naturalmente por debajo de 40 °C.